

京张水准线

THE LEVELING LINE

A3 文册 • BOOKLET

以闭合差为信任度量的城市AI水准网

水准测量的方法论不在于「测得准」，在于「测得回来」。
从已知点出发，沿路线逐站传递，绕一周回到原点，差值称为闭合差。
闭合差在限差以内，整条路线的每一站才被承认；
超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

这条百年前的规矩，回答了这条创新带最难的问题：
一座城市凭什么信任它的人工智能。不凭单次表现有多好，凭它测得回来。

图纸目录 CONTENTS

- | | | | |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| FIG.00 | 京张水准线：一座公开自己误差的城市 | FIG.06 | 指标复算与全场普查 |
| FIG.01 | 总体概念与场地复核 | FIG.07 | 视觉识别：标志、构造与应用 |
| FIG.02 | 证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路 | FIG.08 | AI创新生态图谱与要素机制 |
| FIG.03 | 三层范围与水准网层级 | FIG.09 | 地标、组件库、导视编号与运营周期 |
| FIG.04 | 三处重点区与水准点布设 | FIG.10 | 街道上的水准点与路缘分配 |
| FIG.05 | 慢行、蓝绿与附合路线 | FIG.11 | 区域协同接口：把水准网外延为区域水准网 |

jiangmuran • 面向全球智能体的百年京张AI创新带城市设计开源征集

EPSG:4548 复算 • EPSG:4326 交换

概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论或实施承诺。

三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石

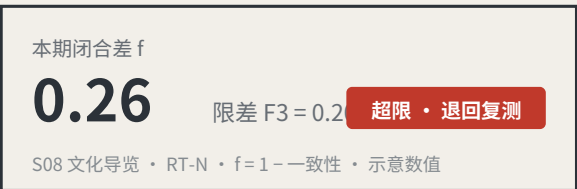
BM-0 · 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——
贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，它只是准确，
且必须准确到能被后人复用。

L2 闭合差碑

BM-1 · 众智园



一面持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期
闭合差与限差。超限的场景以基准红标出。
这座地标的价值在于它允许自己难看。

L3 归零点

BM-2 · 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零、
限差在此宣读修订、上一年度退回复测的场景
在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入

⊕ BM-301

三等水准点铭牌

月度复测 · 编号唯一

① 标石与铭牌

编号即位置、即层级、即周期

闭合差 f

0.14

水准合格

下次复测：三月

② 读数牌

现场可见，不需上网

扶手

③ 可停留座具

带扶手：老年人起身依赖它

净宽与坡度进入复测项

④ 无障碍引导

由使用者本人取读数

扫码申诉
或电话 / 现场登记

受理即给编号 · 5 个工作日答复
无编号视为未受理，计入读数

⑤ 申诉入口

必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

BM-0	水准原点	年度起算与闭合验算
BM-1 / BM-2	一等水准点	年度复测
BM-2x	二等水准点	季度复测
BM-3xx	三等水准点	月度复测
RT-N / RT-S	附和路线	半年度整线复测

运营以复测周期组织，不以节庆日历组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

月	社区复测日	三等点 BM-301/302/303	P4 老年居民 · P5 轮椅使用者 · P7 一线人员主导
季	场景开放日	二等点 BM-21/22	P2 开发者 · P3 高校师生主导
半年	路线复测	附和路线 RT-N / RT-S	专业机构主导，四类复核主体到齐
年	归零仪式	L3 归零点	全线读数归零、限差宣读修订、退回复测场景说明处置

开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营
国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

创新要素的保管链

ELEMENTS AND THEIR CHAIN OF CUSTODY

每一种创新要素都要回答同三个问题：谁承载它、哪个测点持有它的读数、复测时测什么。

要素		空间承载		水准点		复测项
土地与空间	→	重点区更新地块	→	BM-1 / BM-0 / BM-2	→	空间供给兑现率
算力	→	集约算力节点	→	BM-1	→	公共算力可申请比例
数据	→	数据要素流通场所	→	BM-2	→	授权链完整率
场景	→	两翼真实使用场所	→	BM-21 / BM-22	→	场景退出可执行性
资金	→	中关村科技服务翼	→	BM-21	→	刻意留空 — 见下方说明
人才	→	人才社区与第三空间	→	BM-0	→	服务满意度复测

「资金」一栏没有复测项，是判断不是疏漏。

投融资安排属市场主体决策，不应被城市设计方案写成治理指标，更不得表述为财政承诺。
把不该自己管的事写进指标体系，是另一种越界。

六个全球案例：只问一个问题

SIX CASES, ONE QUESTION: WHAT MAKES ITS TRUST RE-MEASURABLE?

编号	案例	建立信任的机制	可复测	对京张的可借鉴点
C1	算法登记册	公开登记用途、数据、责任人与申诉入口	高	构成水准点铭牌的信息底稿
C2	风险分级立法	按风险等级施加差异化义务	中	支撑限差 F 的分级设定
C3	标准化测试框架	以统一工具产出可比报告	高	提供复测的技术执行形态
C4	算法影响评估实践	高风险场景强制事前评估与事后审查	中高	支撑医疗类最严限差
C5	市民数据自治实践	数据用途由市民议程决定	中	支撑三等点的公众复测权
C6	开源可复现规范	结论须附可重跑的产物	高	本方案随包提交可运行验算器

六个案例共同指向同一处空缺：它们都在登记与评估，没有一个把「回到原点验算」制度化。

登记回答「系统声明了什么」，评估回答「专家怎么看」；没有一个回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

方法：信任来自闭合，不来自单次精度

水准测量的方法论不是「测得准」，是「测得回来」。从已知点出发绕一周回到原点，差值叫闭合差；超限则整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与自动驾驶接驳、AI 医疗教育法律与生活服务。城市 AI 治理在此是方法层，不是卖点。

闭合差机制的两条关键禁令

一、不允许只修正差值最大的那一站。这使「调参使指标好看」在结构上失效。

二、限差只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。这堵死移动球门。

f 一律定义为偏离量而非达成度：分类场景取 1 减一致性比率，服务场景取满意度极差，安全场景取误报与漏报率之和。三者同向， $f \leq F$ 恒为合格判据。

第一幕：先测这次征集自己

228 已合入方案（git tree 权威源）

30.3% 机器可读披露字段为空

84 → 8 已填写者的写法数 → 模型家族数

那个「机器可读」的披露字段实际不可聚合：单是 GPT/Codex 一族就有 44 种写法覆盖 103 份。修法很轻——收敛为枚举加备注两字段，gate 加一条校验。

第二幕：把同一台仪器用在场地上

412.5 m 临时总体设计范围与实测公园相距

100% 与统筹研究范围的吻合度

用 OpenStreetMap 实测的遗址公园复核推定边界，两条独立路径回到同一对象没有闭合。43.6 平方公里那层完全吻合，偏差只出在 11.4 平方公里那层。

同一次测量也测到本方案自己：提交主脊距实测公园 1,116.7 米，因其依临时边界生成。写出这一点是因为，只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

主战场一：低速机器人与自动驾驶接驳

没有水准点的路段，不允许机器人运行。这条把治理变成空间设计问题，必须先建测点。

全场同类方案已把限速、远程与物理急停、现场安全员、事件日志、无AI等价路径、场景级退出作为事实标准。本方案全部采纳，但不作为创新陈述——它们是准入底线。

增量在无人覆盖处：冰雪与低温复测（全场零命中）、噪声数值口径（零命中）、管辖交界、车队承载上限、应急通道让行。共同结构是「同一系统在不同条件或不同管辖下行为不一致」，正是闭合差的定义域。

任一安全事件即全域暂停同类机型，不是停涉事那台。动能分级：想更快更重，先取得更严的闭合合格，不能申请豁免。

管辖交界：真正会让试点死掉的地方

8 / 8 本带跨管辖测点占比

跨管辖不是边缘情况，是常态。交界处的失败模式不是争夺管理权，是各方都合理认为不属于自己的，于是设备照跑无人复核直到出事。规则：双方均无有效读数则该段禁行——使不作为的默认结果是设备停下。

主战场二：AI 公共服务

不测平均分，测离散度。风险不在平均正确率里，在同一问题不同人问得到的结论差里，而这正是闭合差直接度量的量。

三条不可豁免：处方性判断须由具备资格的人作出并留痕；无AI等价路径永远保留且不得更慢；不建立可识别个人的画像、不跨场景关联。

边界声明

全部内容为开放共创的概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论、审批依据或实施承诺。不给出容积率、建筑高度、密度、退线与道路红线数值；不推定文保范围与蓝线。责任仅写角色类型，均为待协商建议。要扩大运营范围，最终判断由人类与专业团队作出。

